Installation d’un serveur FOG virtualisé sous Hyper-V

Présenté par
Noah FROMENT

Version 3
Date de rédaction : 6 janvier 2025
Date de la dernière modification : 13 janvier 2025

Sommaire

I. Contexte....3
II. Présentation de FOG....3
III. Spécifications techniques....3
Serveur physique....3
Machine virtuelle (VM)....3
IV. Création du support d'installation via Rufus....4
V. Installation de Windows Server 2022....5
VI. Installation d'Hyper-V....8
VII. Installation d'une VM Linux....8
VIII. Installation de FOG....20
Configuration réseau....22
Configuration DHCP....22
Type d'installation....22
Autres paramètres....22
IX. Sécurité du serveur....25
X. Transfert des anciennes configurations....26

I. Contexte

AUDILAB RESSOURCES, un Groupement d'Intérêt Économique (GIE), mutualise des ressources pour le développement des entreprises du réseau Audilab.
Le serveur FOG actuel, datant de plus de 10 ans et non mis à jour depuis 3-4 ans, ne répond plus aux exigences de sécurité et de disponibilité. La mission consiste à recréer ce serveur, en utilisant les anciennes configurations et images ISO, pour permettre le déploiement simultané de 8 à 10 postes.

II. Présentation de FOG

FOG (Free OpenSource Ghost) est une solution gratuite pour déployer des images systèmes et applications sur des postes clients. Basée sur une architecture LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), elle utilise les protocoles DHCP et PXE pour cloner des systèmes via le réseau.

III. Spécifications techniques

Serveur physique

- Processeur : Intel Core i5-10505 (3.20 GHz)
- Mémoire RAM : 16 Go (DDR4-3200)
- Stockage :
    - 256 Go (SSD) pour Windows Server 2022
    - 1 To (HDD) pour la VM Debian et les images ISO
- Réseau : Intel Ethernet Connection I219-LM (1 GbE)
- Système d'exploitation : Windows Server 2022

Machine virtuelle (VM)

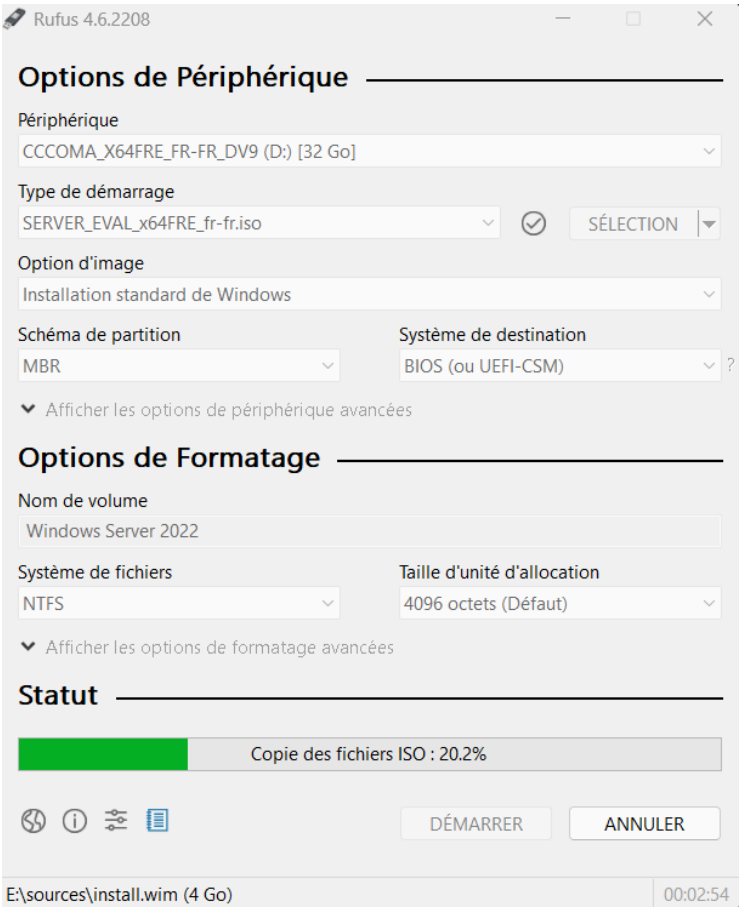
- Processeur : Processeur virtuel
- Mémoire RAM : 9 Go (9216 Mo)
- Stockage : 928 Go pour Debian et les images ISO
- Réseau : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
- Système d'exploitation : Debian 12

IV. Création du support d'installation via Rufus

Accédez au site officiel Rufus et téléchargez la dernière version de Rufus.

Pour Windows Server, récupérez l'ISO sur le site de Microsoft
Windows Server 2022 | Centre d'évaluation Microsoft

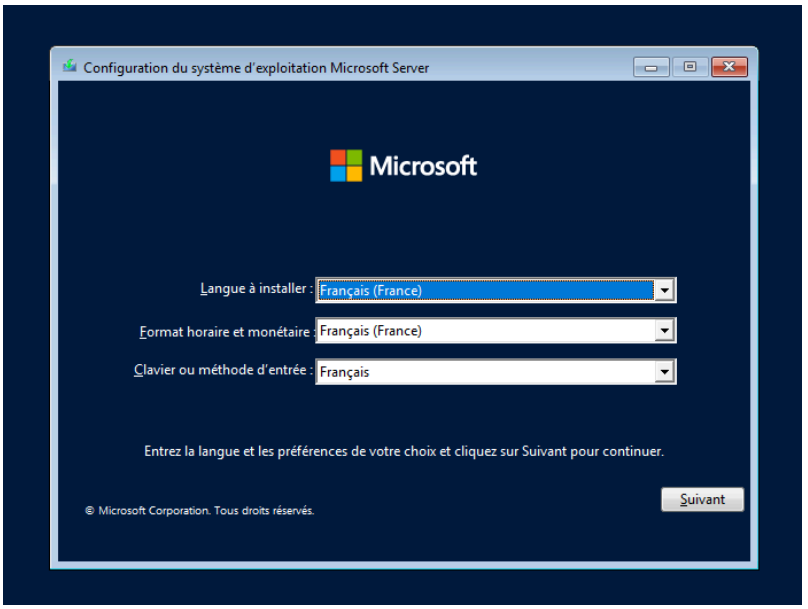
Insérez une clé USB.
Lancez Rufus et sélectionnez les paramètres suivants :



Confirmez les messages d'avertissement pour effacer les données de la clé USB.
Attendez que le processus se termine. Rufus affichera "Prêt" lorsque c'est terminé.

V. Installation de Windows Server 2022

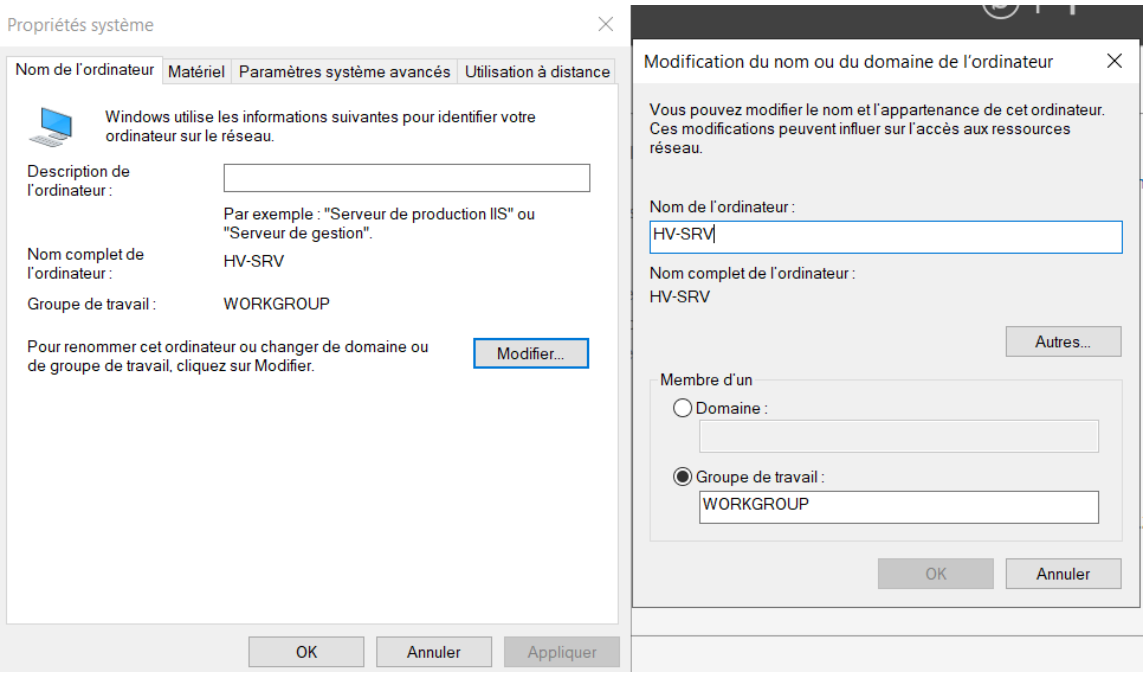
Démarrez le serveur à partir du support d'installation de Windows Server 2022.



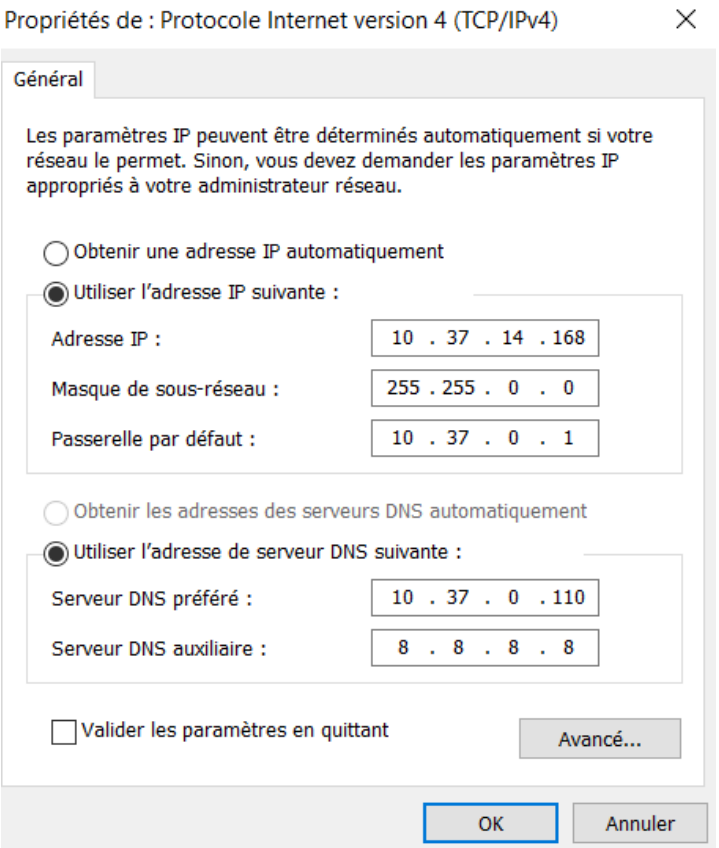
Sélectionnez la version de Windows Server que vous souhaitez installer, ici on va prendre Windows Server 2022 en version graphique (GUI).

Une fois installé, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr pour vous connecter.

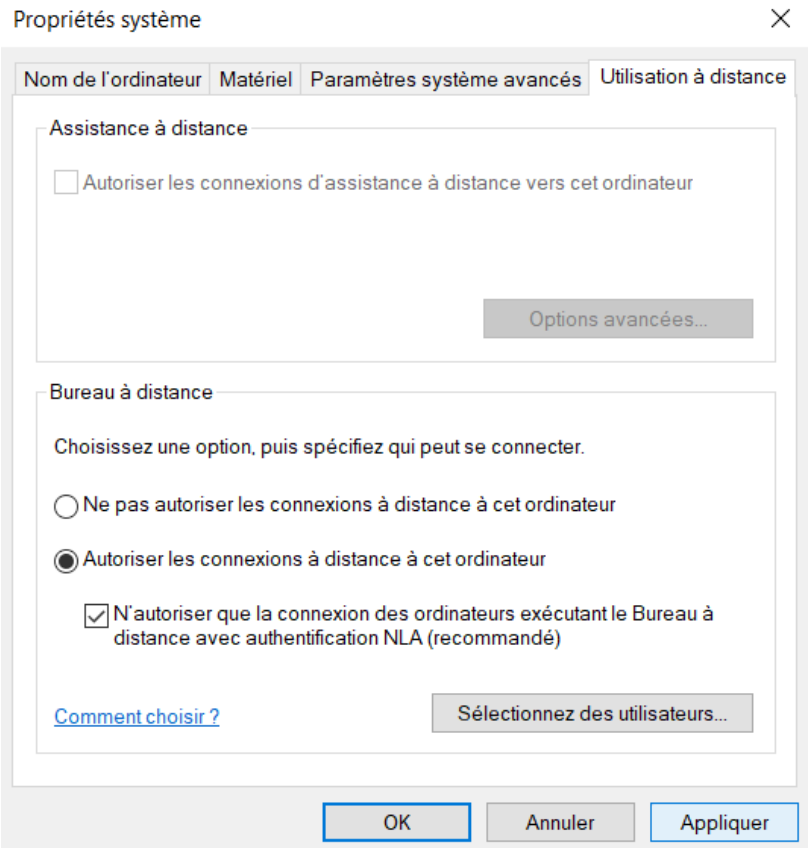
On va changer le nom du PC d'abord :



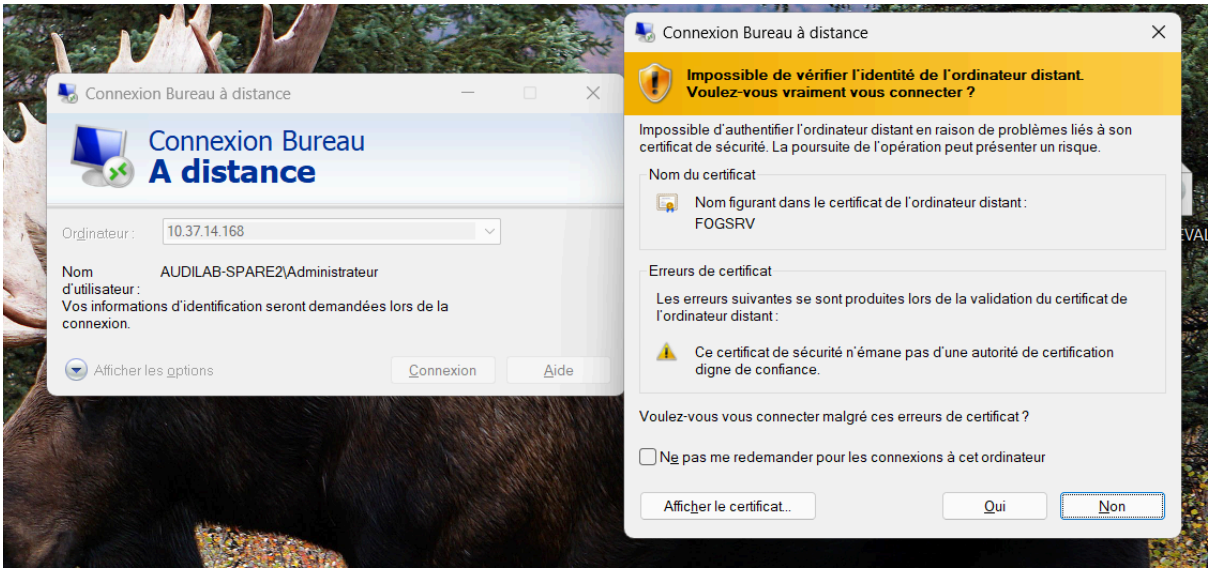
Puis changer les paramètres réseaux :



Activer la connexion à distance :



On peut maintenant tester la connexion :



VI. Installation d'Hyper-V

Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.

Exécutez la commande suivante pour installer Hyper-V :

```
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -ComputerName HV-SRV
-IncludeManagementTools -Restart
```

Le serveur redémarrera automatiquement après l'installation.

Une fois le redémarrage effectué, vous pouvez vérifier que Hyper-V est bien installé en exécutant la commande :

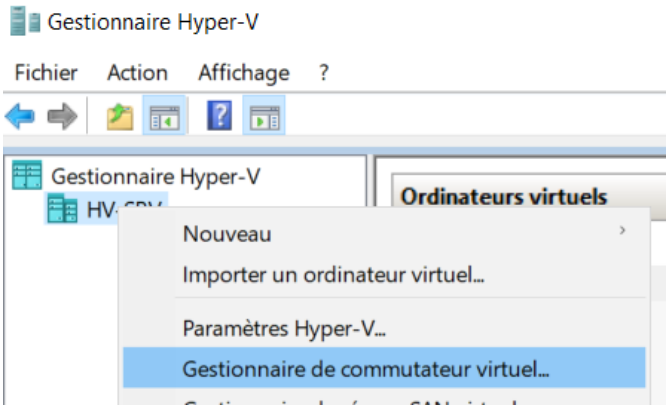
```
Get-WindowsFeature -ComputerName  HV-SRV
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature -ComputerName  HV-SRV

Display Name                                            Name                       Install State
------------                                            ----                       -------------
[ ] Accès à distance                                    RemoteAccess                   Available
    [ ] DirectAccess et VPN (accès à distance)          DirectAccess-VPN               Available
    [ ] Proxy d'application web                         Web-Application-Proxy          Available
    [ ] Routage                                         Routing                        Available
[ ] Attestation d'intégrité de l'appareil               DeviceHealthAttestat...        Available
[X] Hyper-V                                             Hyper-V                        Installed
```

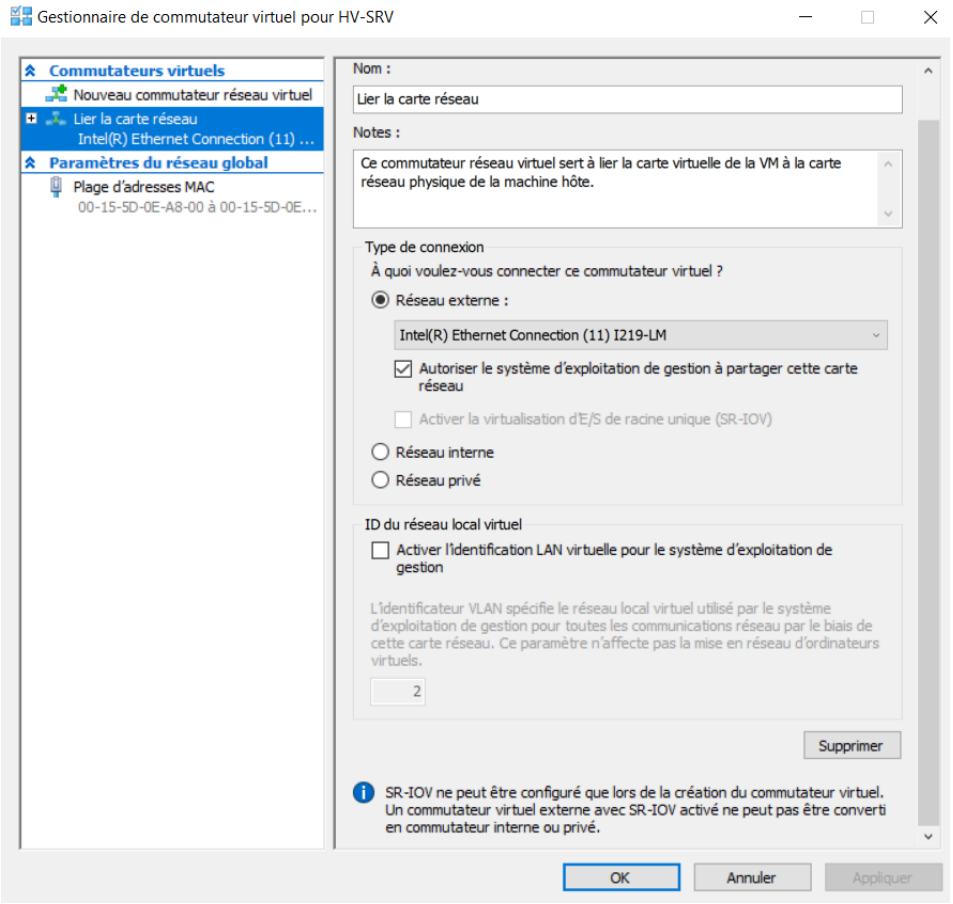
Vous pouvez maintenant commencer à utiliser Hyper-V pour créer et gérer des machines virtuelles.

VII. Installation d'une VM Linux

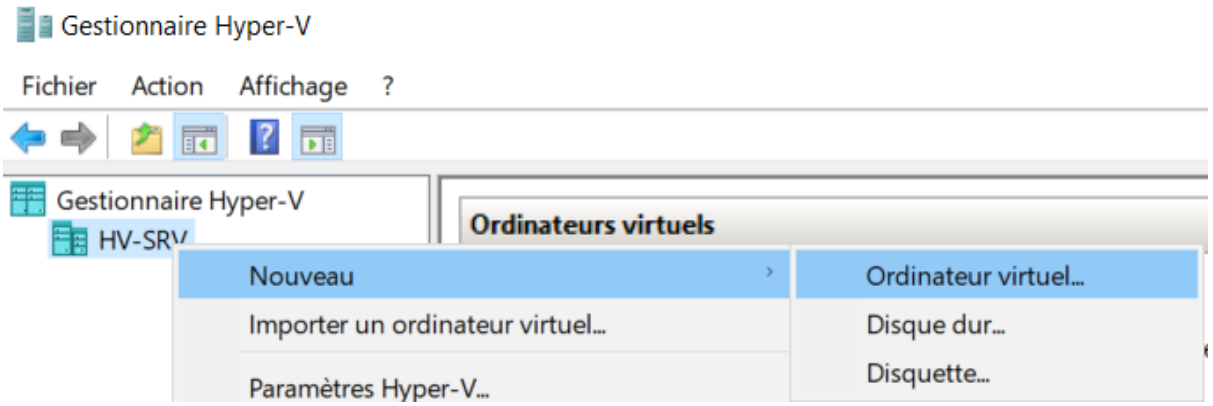
Tout d'abord il faut lier la carte physique avec un commutateur virtuel.



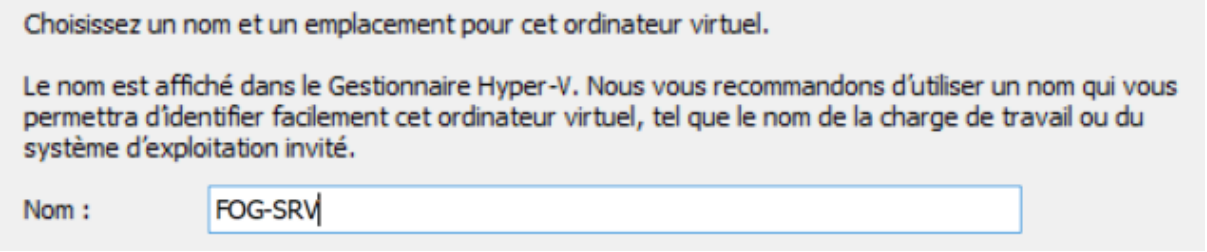
On le nomme et sélectionne « Réseau externe », pour qu'il puisse communiquer avec tout le réseau où est placée la machine physique.



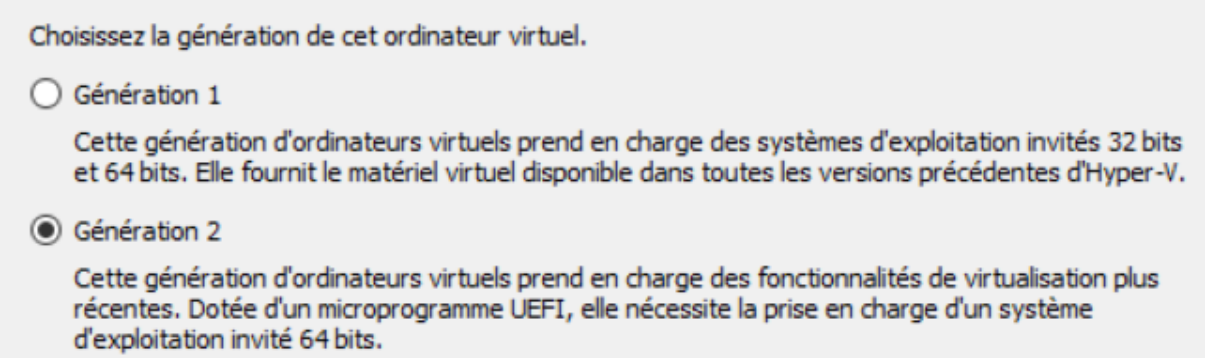
Sur Hyper-V, faire un clic droit > Nouveau > Ordinateur virtuel.



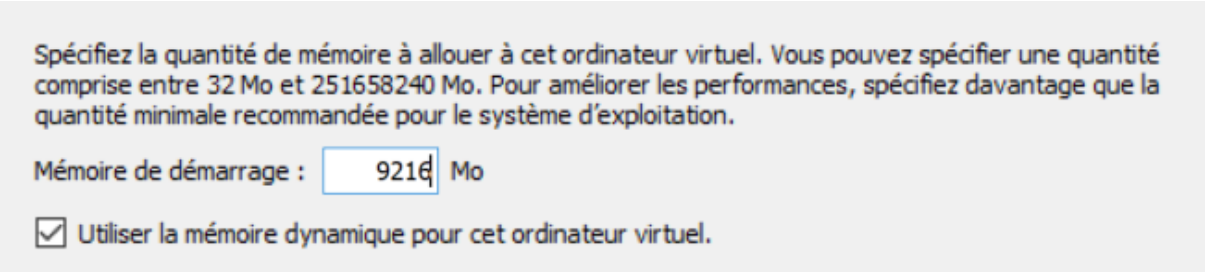
On définit son nom :



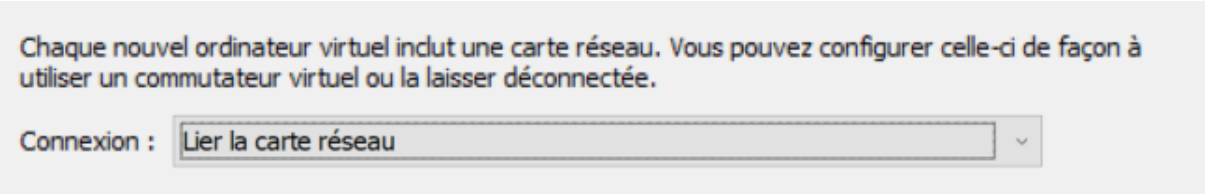
Choix de la génération (Génération 1 pour les versions 32-64 bits et Génération 2 pour les versions 64 bits) :



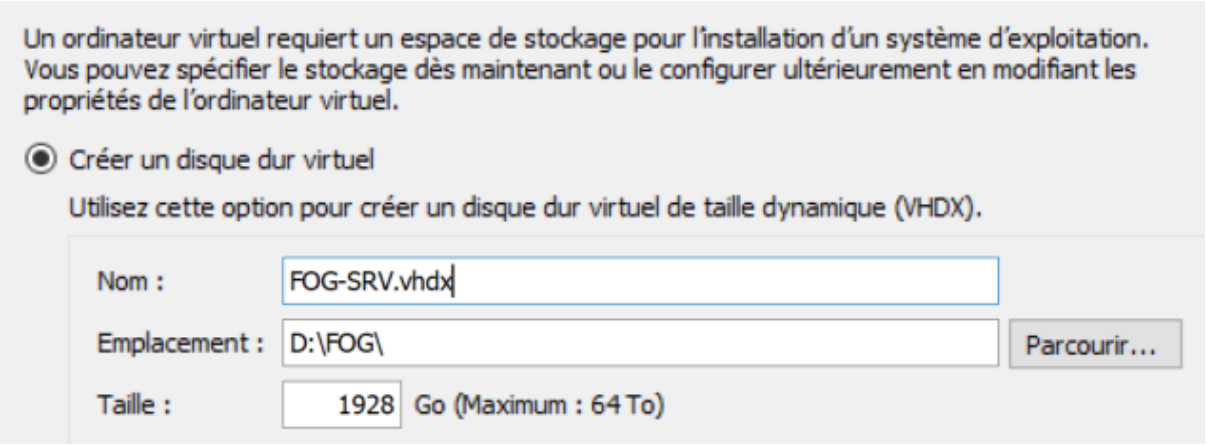
On définit la mémoire RAM :



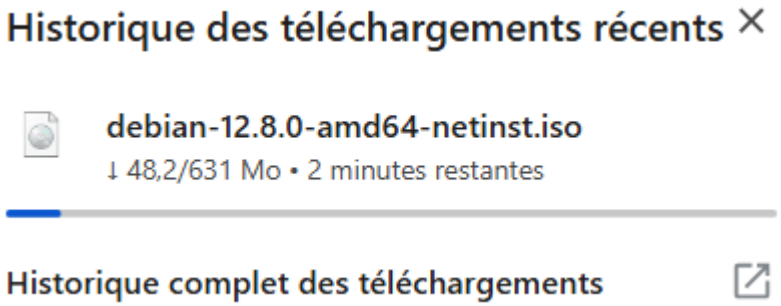
Configuration de la connexion :



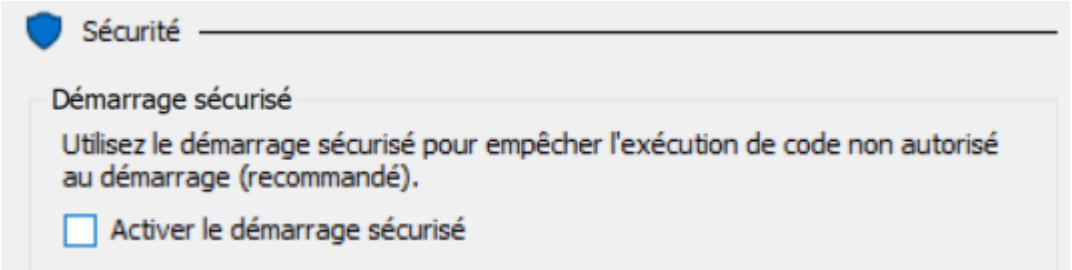
Création du disque dur de la VM (nom, localisation et taille) :



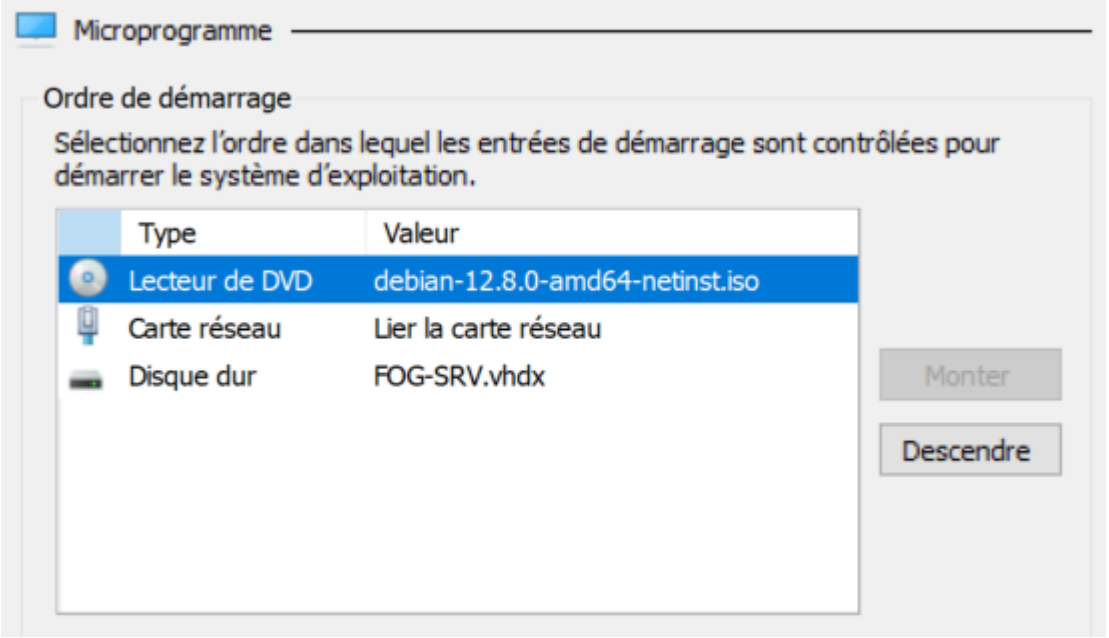
Pour debian, récupérez l'ISO sur le site de debian
[Téléchargement de Debian]



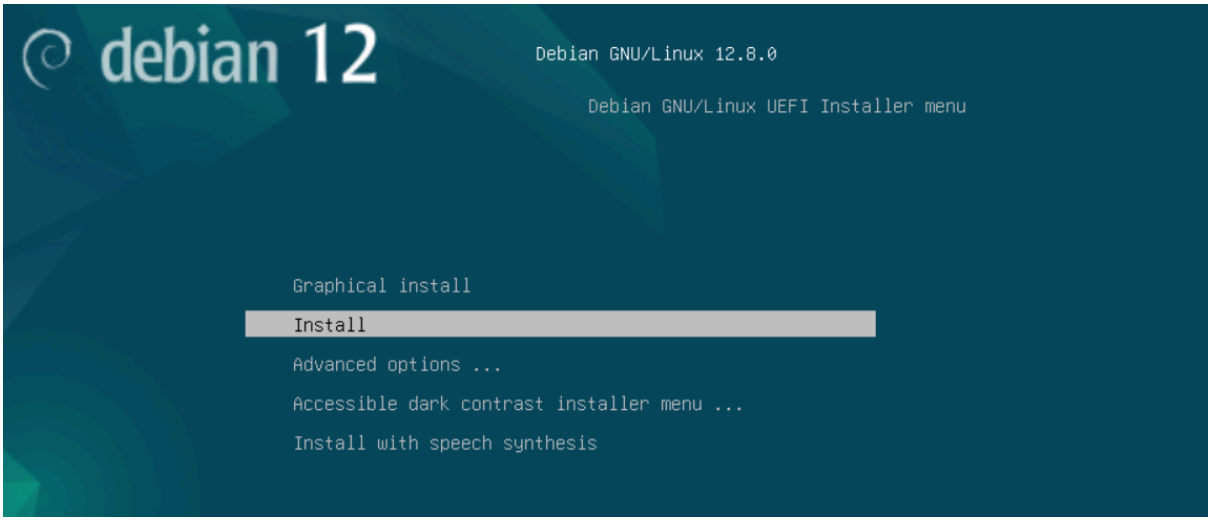
Désactiver le démarrage sécurisé (secure boot) :



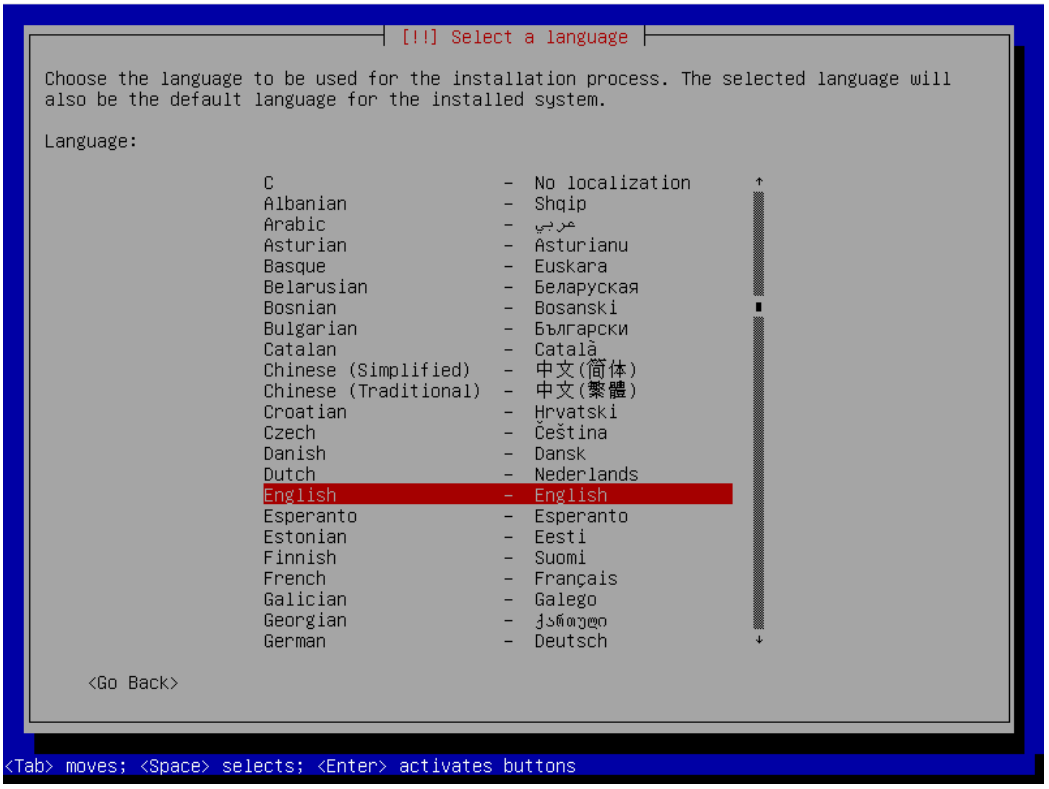
Dans « Microprogramme », il faut mettre le .iso au dessus de tout !



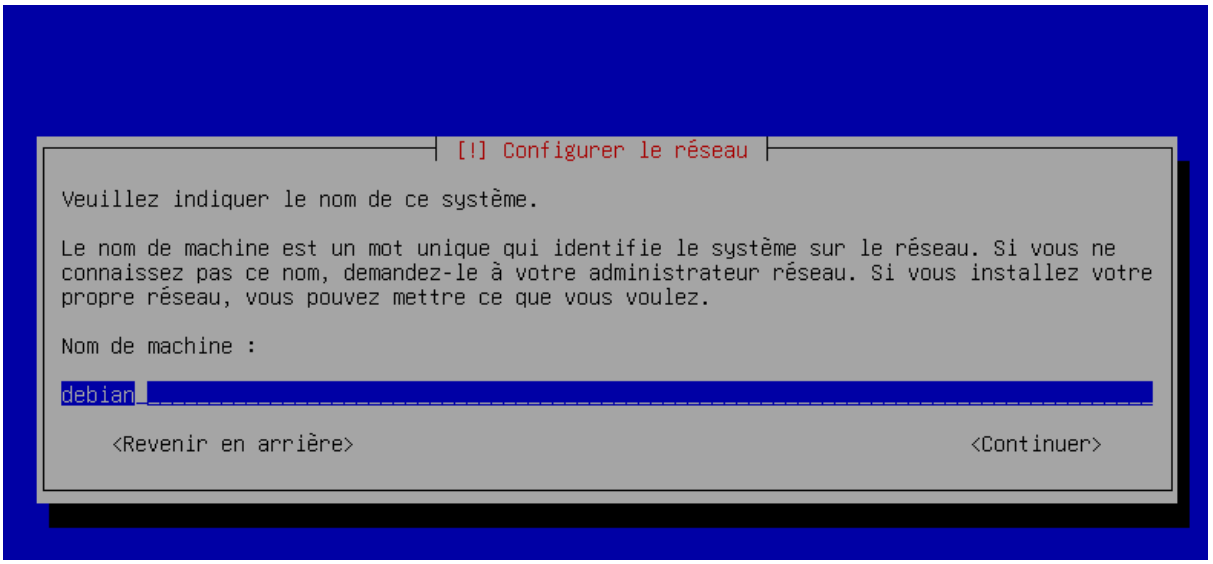
On allume la VM et on commence l'installation de l'OS.
Choisir « Install » pour une installation sans interface graphique.



Choisir les paramètres linguistiques :

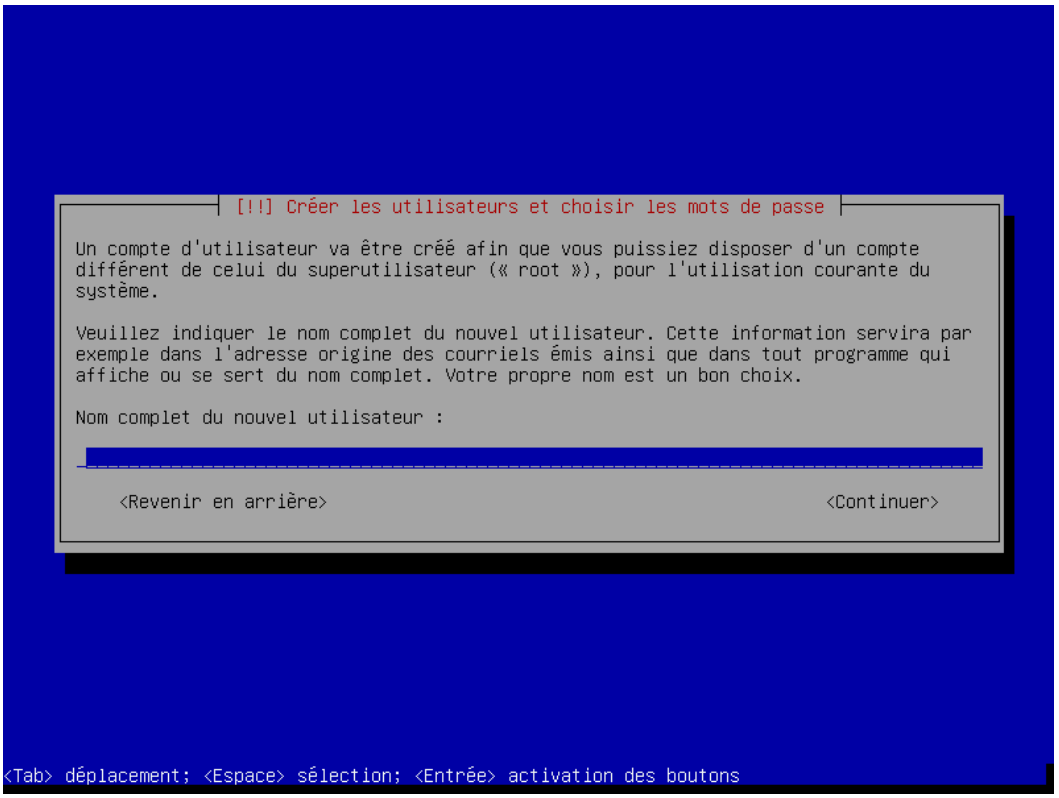


Choisir un nom pour la machine :

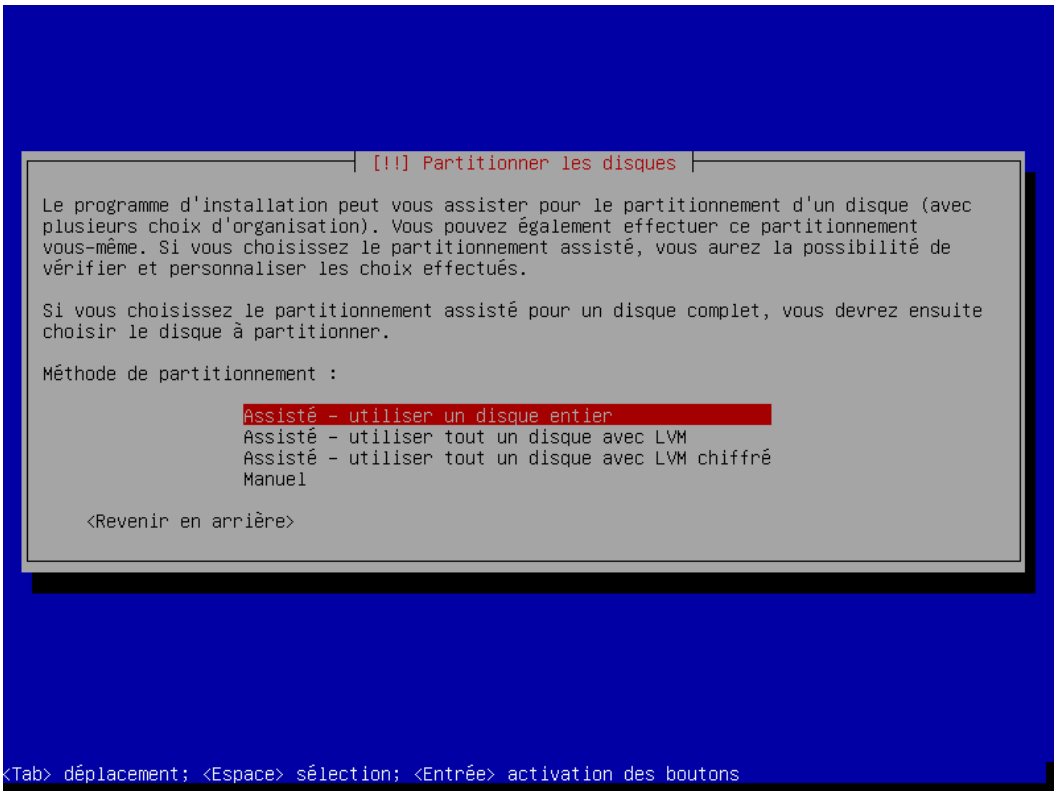


Ne rien mettre pour le mot de passe « root », cela va désactiver le compte et en créer un nouveau nominatif ! (+ de sécurité)

Création du nouvel utilisateur :



Configuration des disques :

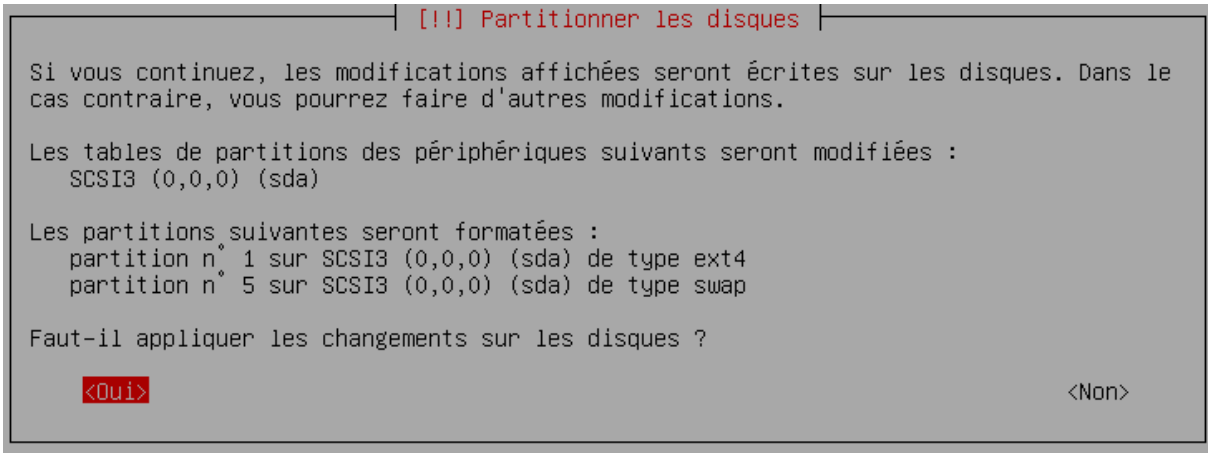


```
[!!] Partitionner les disques

Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant
d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

                SCSI3 (0,0,0) (sda) - 17.2 GB ATA VBOX HARDDISK

    <Revenir en arrière>
```

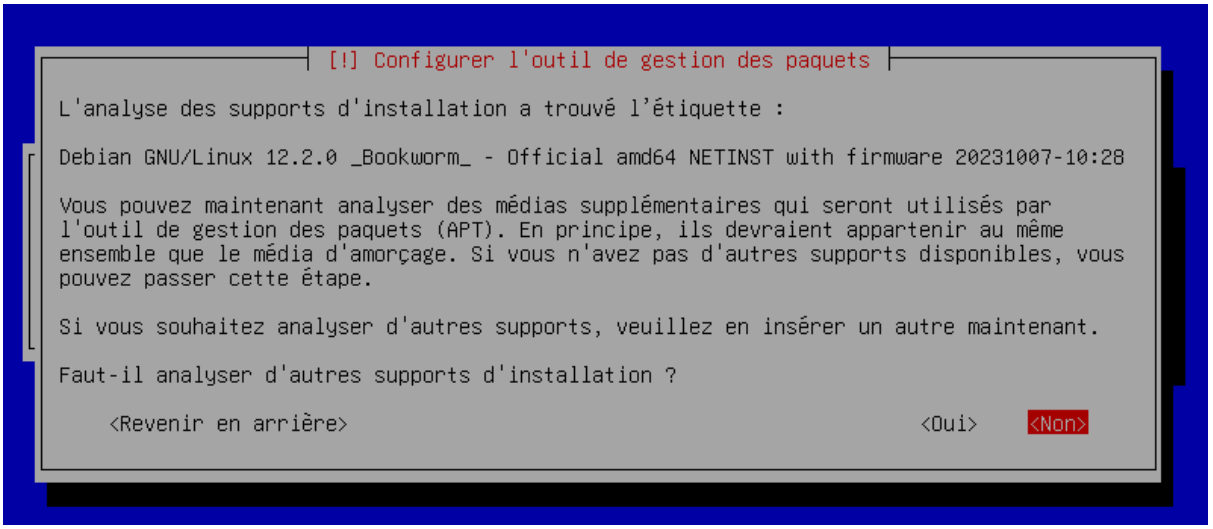
```
[!] Partitionner les disques

Disque partitionné :

SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 17.2 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le
premier.

Schéma de partitionnement :

            Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)
            Partition /home séparée
            Partitions /home, /var et /tmp séparées

    <Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons
```

```
[!!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous
pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point
de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique
pour créer sa table des partitions.

            Partitionnement assisté
            Configurer le RAID avec gestion logicielle
            Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
            Configurer les volumes chiffrés
            Configurer les volumes iSCSI

            SCSI3 (0,0,0) (sda) - 17.2 GB ATA VBOX HARDDISK
                 n° 1  primaire  12.9 GB    f  ext4    /
                 n° 5  logique    4.3 GB    f  swap    swap

            Annuler les modifications des partitions
            Terminer le partitionnement et appliquer les changements

    <Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons
```

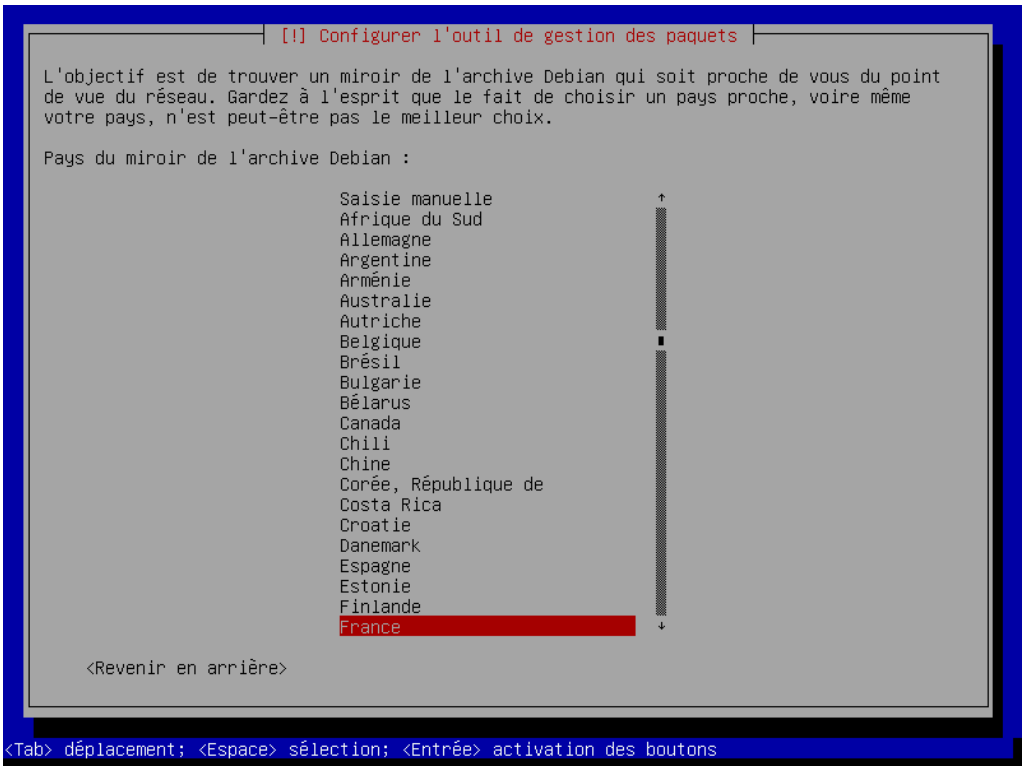
Application des changements sur les disques :



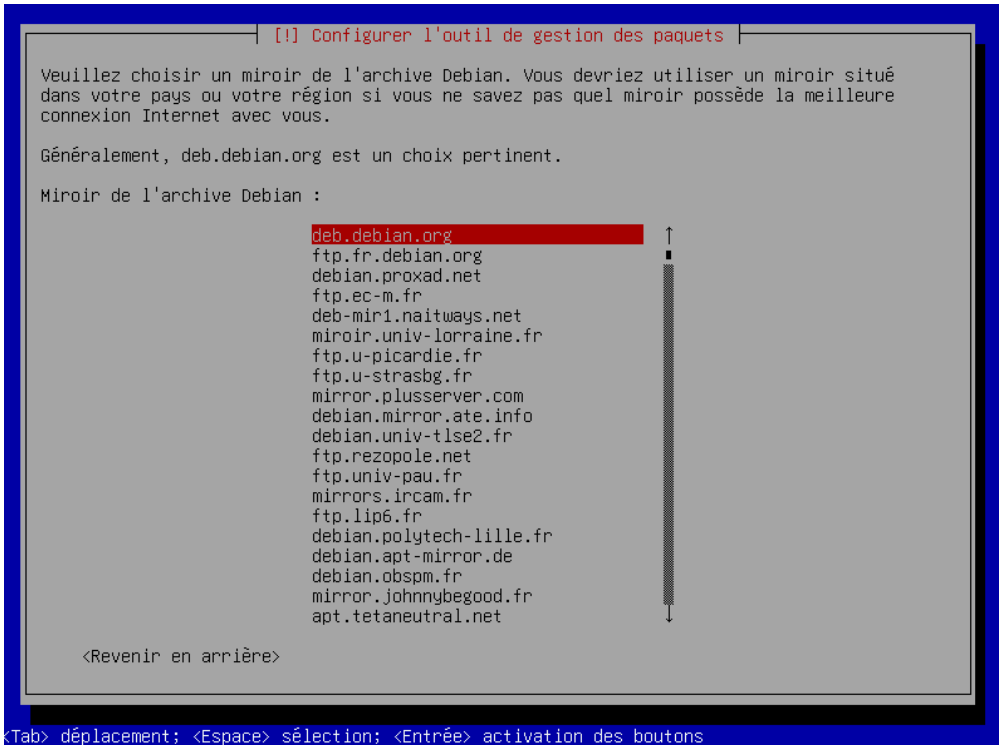
L'installation du système va alors se dérouler. A la fin de celle-ci, on vous demandera si vous avez un autre CD d'installation. Choisir non :



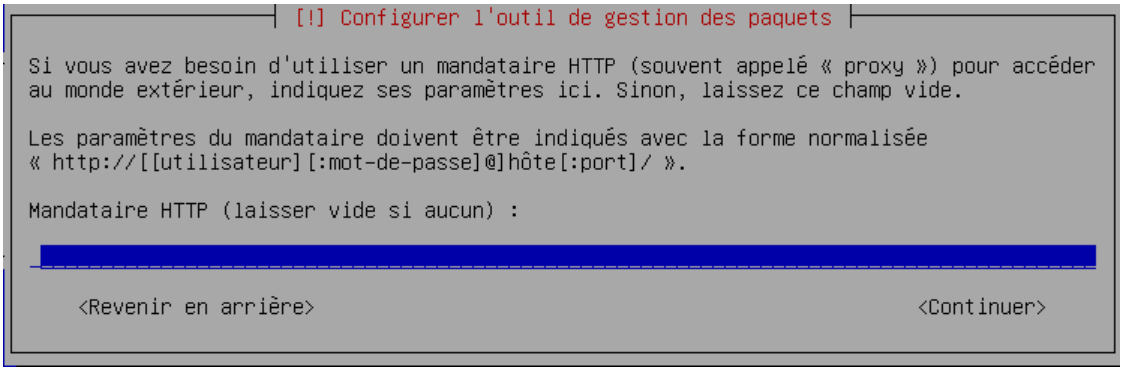
On vous demandera ensuite de choisir un dépôt des mises à jour. Choisir le pays :



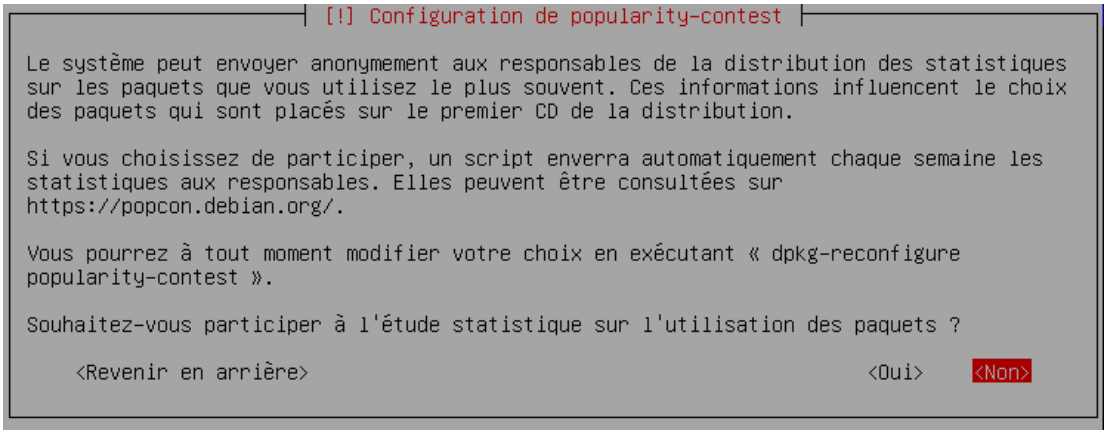
Choisir ensuite le dépôt vers lequel récupérer les mises à jour. Choisir celui par défaut :



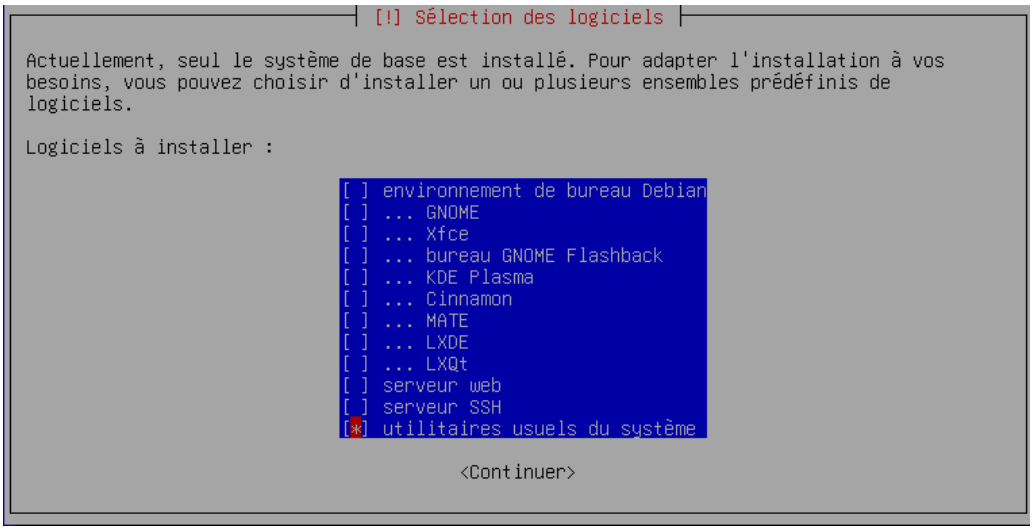
L'utilitaire vous demandera ensuite si vous disposez d'un proxy sur votre réseau. Cette étape n'est en général pas utile dans un environnement privé.



L'utilitaire va ensuite télécharger des paquets de mises à jour. Il vous demandera ensuite si vous souhaitez participer à l'étude sur l'utilisation des paquets. Ceci n'est pas obligatoire, choisir non.



Pour la suite l'utilitaire vous demandera quels sont les logiciels dont vous avez besoin :



Ici pour un serveur il n'y pas besoin d'interface graphique, ou quoi que ce soit d'autres à part les utilitaires usuels du système.

Installer ensuite l'amorceur de démarrage GRUB, choisir oui :

```
┤ [!] Configuration de grub-pc ├

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant
sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de
démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation
installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer.
Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard
pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

    <Revenir en arrière>                                    <Oui>    <Non>
```

Choisir ensuite votre disque pour l'installer dessus :

```
┤ [!] Configuration de grub-pc ├

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à
installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode
habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou
secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre
disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

                    Choix manuel du périphérique
                    /dev/sda  (ata-VBOX_HARDDISK_VB88b9f97f-291fdd48)

    <Revenir en arrière>
```

L'installation est désormais terminée :

```
┤ [!!] Terminer l'installation ├

                    Installation terminée
L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système.
Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau
système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

    <Revenir en arrière>                                    <Continuer>
```

VIII. Installation de FOG

Mettre l'adresse IP de la machine en statique :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

```
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
        adress 10.37.14.167
        broadcast 10.37.0.1
        netmask 255.255.0.0
```

On installe SSH pour que cela soit plus simple à administrer :

```
sudo apt install ssh
```

```
C:\Users\AUDILABRessources>ssh adm_guillaume@10.37.14.167
adm_guillaume@10.37.14.167's password:
Linux FOG 6.1.0-28-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.119-1 (2024-11-22
) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jan  7 12:32:15 2025
adm_guillaume@FOG:~$
```

On se place dans :

```
cd /usr/src/
```

Téléchargement de l'archive de FOG :

```
sudo wget
https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/refs/tags/1.5.10.1629.t
ar.gz
```

```
1.5.10.1629.tar.gz     [         <=>     ]  18,43M  11,3MB/s    ds 1,6s
```

```
adm_guillaume@FOG:/usr/src$ ls
1.5.10.1629.tar.gz
```

On extrait le contenu :

```
sudo tar -xvzf 1.5.10.1629.tar.gz
```

On se place dans le dossier extrait :

```
cd fogproject-1.5.10.1629/bin
```

```
adm_guillaume@FOG:/usr/src/fogproject-1.5.10.1629/bin$ ls
installfog.sh
```

Lancement de l'installation :

```
sudo ./installfog.sh
```

Choix de la distribution, ici on fait le choix deux pour Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu) :

```
 +-----------------------------------------+
 |      ..#######:.     ..,#,..      .::##::.  |
 |.:######          .:;####:......;#;..      |
 |...##...         ...##;,;##::::.##...       |
 |    ,#           ...##.....##:::##      ..:: |
 |    ##     .::###,,##.    . ##.::#.:######::.|
 |...##:::###::....#. ..   .#...#. #...#:::. |
 |..:####:..     ..##......##::##  ..  #      |
 |     #  .       ...##:,;##;:::#: ... ##..   |
 |    .#  .        .:;####;:::::.##:::;#:..    |
 |     #                       ..:;###..       |
 |                                             |
 +-----------------------------------------+
 |      Free Computer Imaging Solution      |
 +-----------------------------------------+
 |  Credits: http://fogproject.org/Credits  |
 |       http://fogproject.org/Credits      |
 |       Released under GPL Version 3       |
 +-----------------------------------------+


 Version: 1.5.10.1629 Installer/Updater

What version of Linux would you like to run the installation for?

        1) Redhat Based Linux (Redhat, Alma, Rocky, CentOS, Mageia)
        2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
        3) Arch Linux

Choice: [2]
```

```
* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
* Detected Linux Distribution: Debian GNU/Linux
* Interface: eth0
* Server IP Address: 10.37.14.167
* Server Subnet Mask: 255.255.0.0
* Hostname: FOG
* Installation Type: Normal Server
* Internationalization: No
* Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: Yes
* DHCP router Address: 10.37.0.1
* Send OS Name, OS Version, and FOG Version: No
```

Configuration réseau
Interface réseau : eth0
Adresse IP du serveur : 10.37.14.167
Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
Nom d'hôte : FOG
Cette configuration indique que votre serveur FOG est connecté sur l'interface eth0 avec l'adresse IP 10.37.14.167

Configuration DHCP
Utilisation du serveur DHCP FOG : Oui
Adresse du routeur DHCP : 10.37.0.1
Serveur DNS : 8.8.8.8 (Google DNS)
Utilisation du serveur DHCP intégré à FOG, ce qui est recommandé pour une configuration simple.
Le routeur par défaut est configuré à 10.37.0.1, et le DNS à 8.8.8.8 (Google)

Type d'installation
Type : Serveur Normal
L'installation standard qui installe tous les composants FOG sur cette machine.

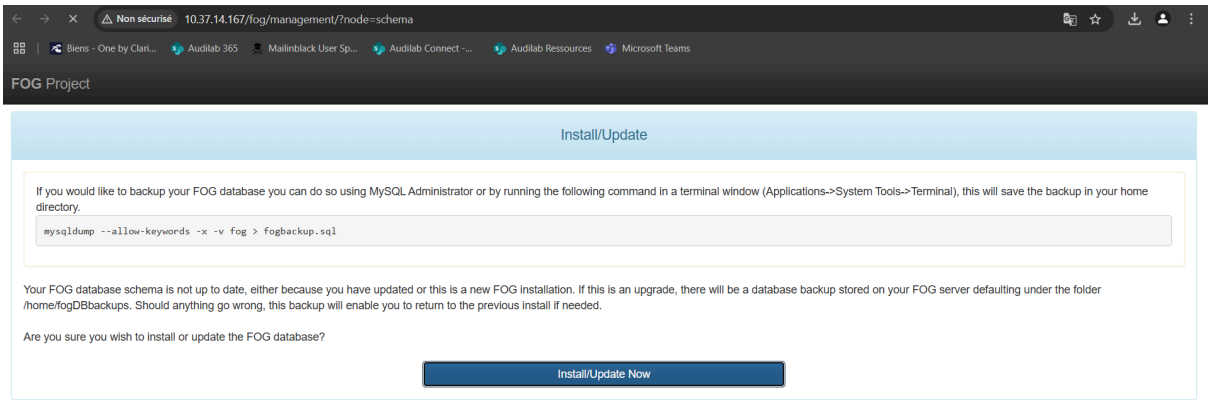
Autres paramètres
Emplacement de stockage des images : /images
Internationalisation : Non
HTTPS sécurisé : Non
Collecte de données : Non

L'emplacement par défaut pour le stockage des images. Pas d'installation d'autres langues et désactivation du HTTPS, ce qui est courant pour une installation de base. Refus de collecte de données, pour la vie privée.

Ne pas appuyer sur entrée si vous n'avez pas fait l'étape suivante !

```
* You still need to install/update your database schema.
* This can be done by opening a web browser and going to:

  http://10.37.14.167/fog/management

* Press [Enter] key when database is updated/installed.
```

Il faut aller sur http://10.37.14.167/fog/management/ et cliquer sur **Install/Update Now**



On peut maintenant appuyer sur entrée :

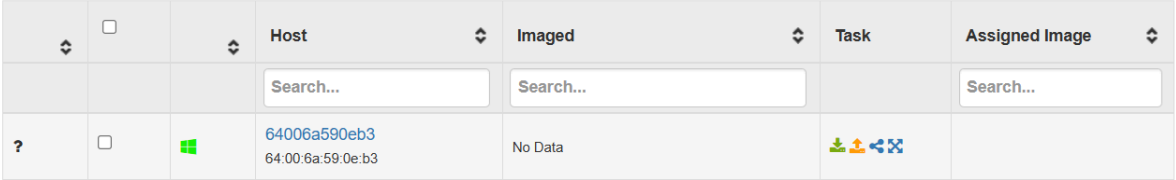
```
* Press [Enter] key when database is updated/installed.
```

L'installation est maintenant complète.

```
* Setup complete

  You can now login to the FOG Management Portal using
  the information listed below.  The login information
  is only if this is the first install.
```

Le login par défaut est fog:password

J'ai pu remonter un ordinateur qui se trouve en face du serveur !



IX. Sécurité du serveur

- l'utilisateur « root » à été désactiver du système Linux

```
sudo passwd -l root
```

```
adm_guillaume@FOG:/usr/src/fogproject-1.5.10.1629/bin$ sudo su
This account is currently not available.
```

- l'utilisateur « adm_guillaume » a un accès à la commande « sudo » du système Linux

```
sudo usermod -aG sudo adm_zabbix
```

```
sudo visudo
```

```
# User privilege specification
# root  ALL=(ALL:ALL) ALL
adm_guillaume   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
adm_guillaume@FOG:~$ sudo whoami
[sudo] Mot de passe de adm_guillaume :
root
```

- l'utilisateur « adm_guillaume » a un accès à la base de données et à tous les droits dessus

```
CREATE USER 'adm_guillaume'@'localhost' IDENTIFIED BY '*37Welcome37*';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'adm_guillaume'@'localhost' WITH GRANT
OPTION;
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
adm_guillaume@FOG:/usr/src/fogproject-1.5.10.1629/bin$ mysql -u adm_guillaume -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1272
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'adm_guillaume'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for adm_guillaume@localhost                                                                                                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO `adm_guillaume`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD [redacted] WITH GRANT OPTION |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0,000 sec)
```

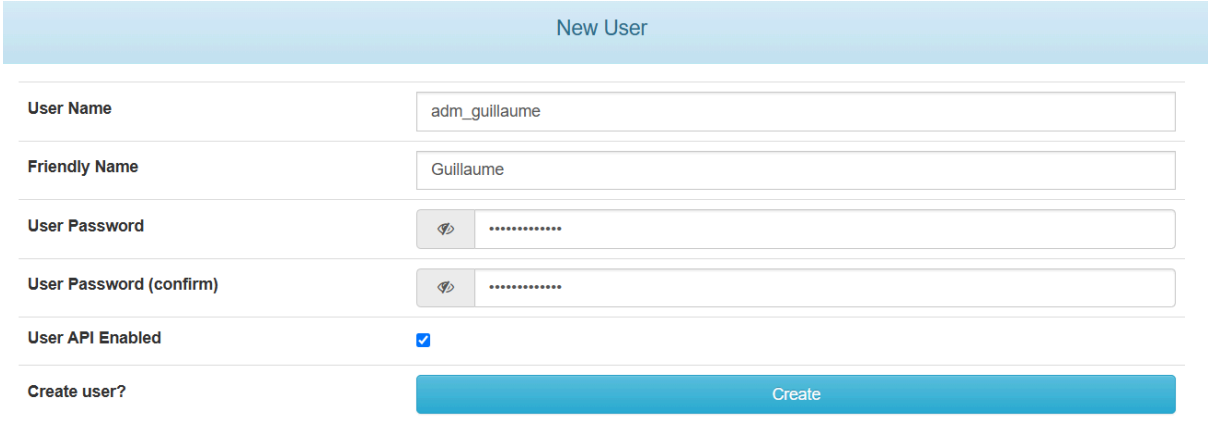
- l'utilisateur « root » à été désactiver de la base de données mysql

```
DROP USER 'root'@'localhost';
```

```
adm_guillaume@FOG:/usr/src/fogproject-1.5.10.1629/bin$ mysql -u root
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
```

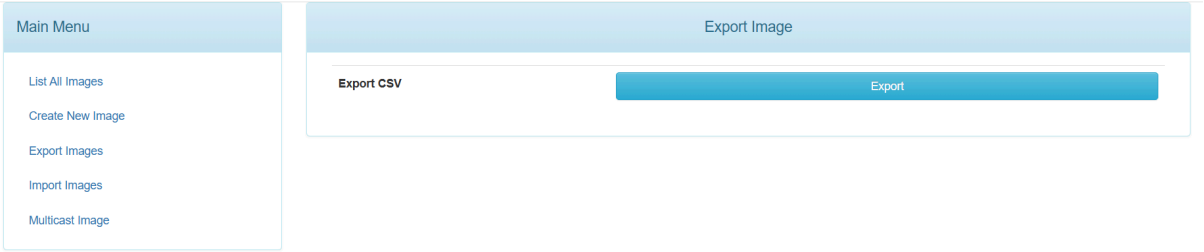
- l'utilisateur « adm_guillaume » à maintenant accès à l'environnement fog

Création de l'utilisateur directement sur l'application web :

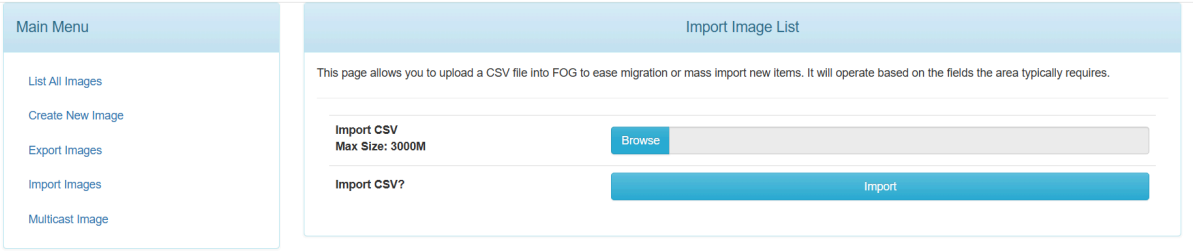


X. Transfert des anciennes configurations

On peut exporter les configurations des images en .csv :



Ensuite les importer sur le nouveau serveur avec le .csv :



On peut maintenant transférer les anciennes images sur le nouveau serveur avec l'utilisateur "fogproject" :

```
rsync -avz --progress --partial -e "ssh -o ServerAliveInterval=60 -o
ServerAliveCountMax=5" /images/LenovoP360Rev1
/images/LEN-M70S-CB-202412-23H2 /images/Lenovo-X13GEN3
/images/LEN-M70S-CB-202409 /images/Lenovo-L15GEN3
/images/DELL-OPT7000-241003 /images/LenovoP3ULTRARev1W11-23H2
/images/LENOVO-M70S-AC-GEN4 /images/LENOVO-M70S-GEN3-202411-24H2
fogproject@10.37.0.132:/images/
```

-a (archive) : La conservation des métadonnées (permissions, dates de modification, liens symboliques, etc.)

-v (verbeux) : Afficher l'état de l'opération sans trop de détails inutiles. Cela reste assez détaillé sans surcharge d'informations.

-z (compression) : La compression des données permet de réduire la quantité de données envoyées.

--progress : Affiche en temps réel l'avancement du transfert pour chaque fichier..

--partial : Cette option est essentielle car elle permet de reprendre le transfert en cas d'interruption.

-e "ssh -o ServerAliveInterval=60 -o ServerAliveCountMax=5" :

- **ServerAliveInterval=60** : Maintient la connexion active en envoyant un message toutes les 60 secondes.

- **ServerAliveCountMax=5** : Permet de maintenir la connexion active malgré les petites interruptions réseau en envoyant plusieurs messages avant de couper la connexion.

Le serveur FOG est maintenant configuré, prêt pour le déploiement de postes !